

# Materie- en energiestromen in een ecosysteem

Autotroof en heterotroof, fotosynthese en celademhaling, gisting en enzymen, voedselketens en de energiepiramide.

---

## 1 Autotroof en heterotroof

Een **autotroof** organisme **maakt zijn eigen organische stoffen**; een **heterotroof** moet ze opnemen. Autotroof betekent zelfvoedend: groene planten bouwen hun eigen glucose, dieren en schimmels halen die uit hun voedsel.

De energiebron van een groene plant is het **zonlicht**. Bij de fotosynthese vangt het chlorofyl die lichtenergie op, en ze komt in de glucose terecht als chemische energie.

---

## 2 Fotosynthese en celademhaling

De **grondstoffen van de fotosynthese** zijn **koolstofdioxide en water**. De plant haalt koolstofdioxide uit de lucht en water uit de bodem, en bouwt daar met lichtenergie glucose van. Daarbij **komt zuurstofgas vrij**, van het gesplitste water.

De **celademhaling** levert **energie voor de cel, plus koolstofdioxide en water**: glucose wordt met zuurstofgas afgebroken. Dat gebeurt in het **mitochondrion**, het celorganel dat de energiecentrale van de cel is.

De **producten van het ene zijn de grondstoffen van het andere**; de **fotosynthese slaat energie op en de celademhaling maakt ze vrij**; en een **plantencel doet beide**. Een dierlijke cel doet enkel celademhaling.

Een **plant doet dus wél celademhaling**, ook zij heeft energie nodig. Bij daglicht geeft ze netto zuurstofgas af en in het donker netto koolstofdioxide, want **bij licht overheerst de fotosynthese en in het donker valt ze weg**.

Zet je een **waterplant in een buisje in het licht** en meet je de gasbelletjes, dan meet je het **zuurstofgas dat bij de fotosynthese vrijkomt**. Verdubbel je de lichtsterkte en stijgt het aantal belletjes niet verder, dan is een **andere factor, zoals het koolstofdioxide, nu de beperkende factor**: het proces loopt maar zo snel als zijn krapste grondstof toelaat.

---

### 3 Gisting, stofwisseling en enzymen

**Gisting** is de **afbraak van glucose zonder zuurstofgas**. De glucose wordt maar gedeeltelijk afgebroken, dus levert gisting **per molecule veel minder energie** op dan de celademhaling: er blijft nog energie in de ethanol of het melkzuur zitten.

**Alcoholgisting** door gist levert **ethanol en koolstofdioxide** op. Daarom gebruikt men gist voor bier, wijn en brood.

Bij een **zware sprint schakelen de spieren bij zuurstofgebrek over op melkzuurgisting**, en dat melkzuur voelt branderig.

De **stofwisseling** of het metabolisme is het **geheel van alle chemische omzettingen in een organisme**, zowel het opbouwen als het afbreken van stoffen.

**Koolhydraten, vetten en proteïnen** in ons voedsel leveren energie; mineralen en vitaminen zijn nodig maar leveren er geen. **Vetten leveren per gram meer energie dan koolhydraten**, en daarom slaat het lichaam zijn reserve vooral als vet op.

Een **enzym versnelt een bepaalde omzetting zonder er zelf bij op te gaan**; het is een biokatalysator die op één bepaalde stof past. Het werkt **het best binnen een nauw gebied van temperatuur en zuurtegraad**; buiten dat gebied verliest het zijn vorm.

---

### 4 Voedselketens en voedselwebben

In een ecosysteem onderscheidt men **producenten, consumenten en reducenten**. **Producenten** maken zelf organische stof met licht: gras, algen, een eik. Een schimmel kan dat niet en is dus een **reducent**: die **breekt dood organisch materiaal af**.

Een **voedselketen** is een **rij organismen waarin elk het volgende tot voedsel dient**. De **pijl wijst van het gegeten organisme naar wie het eet**, want hij volgt de stroom van stof en energie: gras, pijl, koe, pijl, mens.

Een **voedselweb** geeft de werkelijkheid beter weer, want de **meeste dieren eten meer dan één soort** en worden ook door meer dan één soort gegeten. Een keten is één draad uit het web.

Het **trofisch niveau** of voedselniveau is de plaats van een organisme in de keten: producent, eerste consument, en zo verder. Een **herbivoor** voedt zich met plantaardig materiaal en staat op het eerste consumentenniveau.

---

## 5 De energiestructuur

Een **energiestruktuur** wordt naar boven toe smaller, want **bij elke stap gaat het meeste verloren als warmte** en voor de eigen levensbehoeften. **Ongeveer een tiende** van de energie van een niveau komt in het volgende terecht.

Daarom zijn er **zelden meer dan vier of vijf trofische niveaus: na elke stap blijft er te weinig energie over** voor een extra niveau.

**Materie gaat rond in kringlopen, energie stroomt er maar één keer door.**

Koolstof en stikstof worden eendeloos hergebruikt, maar de zonne-energie verlaat het ecosysteem als warmte en komt niet terug. Daarom heeft een ecosysteem **voortdurend nieuwe energie van buiten nodig**.

Een stuk land voedt meer mensen met graan dan met vlees, want **van graan naar vlees gaat veel energie verloren**: eet je het graan zelf, dan sla je een trofisch niveau over.

Sommige **giftige stoffen hopen zich op naar de top van een voedselketen toe**: een stof die het lichaam niet afbreekt, blijft bij elke stap achter in het vet.

**Biomassa** is de **totale massa levend materiaal in een gebied of op een niveau**; naar de top van de piramide neemt ze sterk af.

Verdwijnen alle **waterplanten uit een vijver**, dan **vallen de producenten weg, en de consumenten erbij**: zij zijn de ingang van alle energie. En **zonder reducenten** zou een ecosysteem **niet blijven werken**, hoeveel licht er ook valt: de mineralen bleven in dood materiaal opgesloten.

Een perceel met **een mengsel van gewassen** geeft **meer verschillende plantenresten, dus een rijker bodemleven** dan een perceel met alleen maïs.

## Onthoud dit

- Autotroof maakt zijn eigen organische stof, heterotroof moet ze opnemen.
- Fotosynthese slaat energie op in glucose, celademhaling maakt ze weer vrij in het mitochondrion.
- Een plant doet beide; een dierlijke cel enkel celademhaling.
- Gisting is afbraak zonder zuurstofgas en levert veel minder energie op.
- Een enzym versnelt één omzetting en werkt enkel binnen een nauw gebied van temperatuur en zuurtegraad.
- Producenten maken, consumenten eten, reduceren breken af; de pijl in een keten volgt de energie.
- Van elk niveau komt ongeveer een tiende in het volgende terecht, dus zijn er maar vier of vijf niveaus.
- Materie gaat rond in kringlopen, energie stroomt er één keer door en verdwijnt als warmte.